

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №11

дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Студент:

Группа: ____

МОСКВА

2024 г.

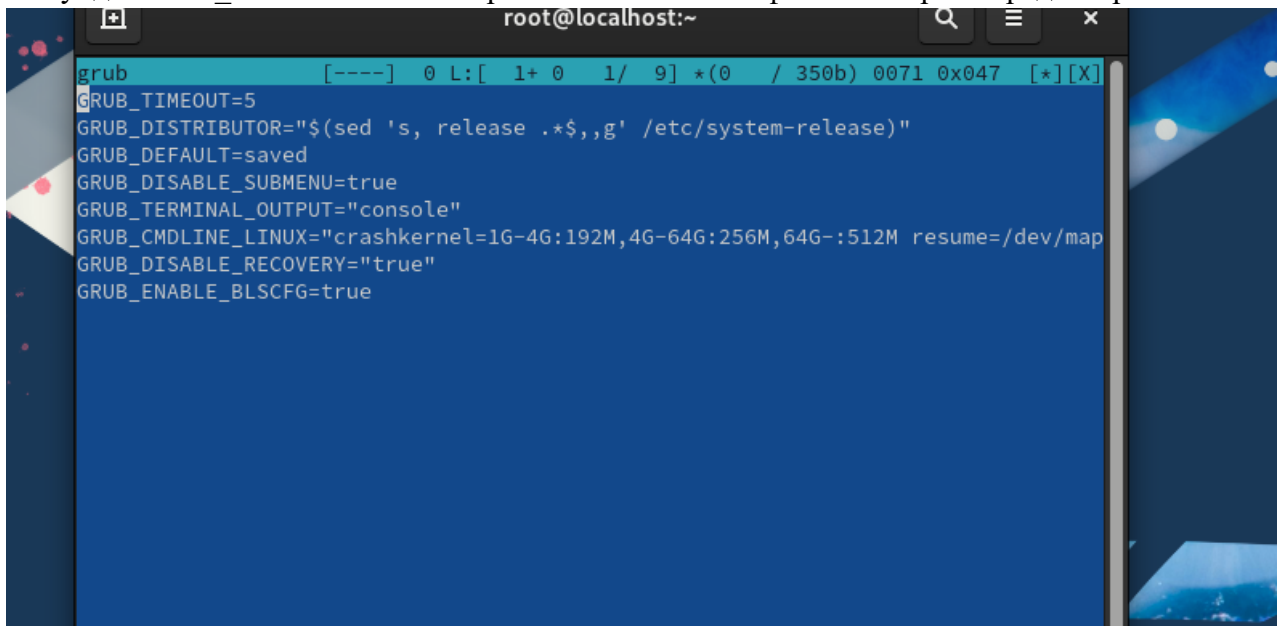
Постановка задачи

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

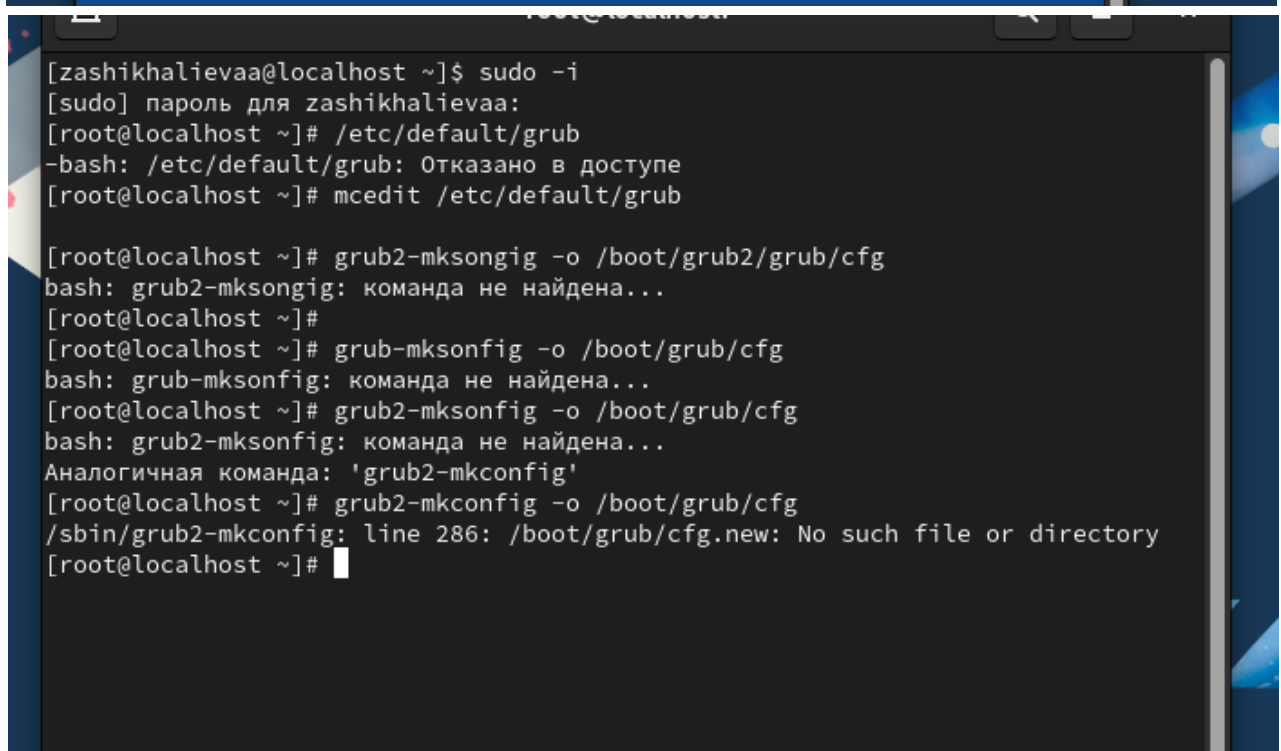
Выполнение работы

Модификация параметров GRUB2

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора: `su -`
2. В файле `/etc/default/grub` установите параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд: `GRUB_TIMEOUT=10` Сохраните изменения в файле и закройте редактор.



```
root@localhost:~  
grub [-----] 0 L: [ 1+ 0 1/ 9] *(0 / 350b) 0071 0x047 [*][X]  
GRUB_TIMEOUT=5  
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"  
GRUB_DEFAULT=saved  
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true  
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"  
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/map  
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"  
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```



```
[zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo -i  
[sudo] пароль для zashikhalievaa:  
[root@localhost ~]# /etc/default/grub  
-bash: /etc/default/grub: Отказано в доступе  
[root@localhost ~]# mcedit /etc/default/grub  
  
[root@localhost ~]# grub2-mksongig -o /boot/grub2/grub/cfg  
bash: grub2-mksongig: команда не найдена...  
[root@localhost ~]#  
[root@localhost ~]# grub-mksonfig -o /boot/grub/cfg  
bash: grub-mksonfig: команда не найдена...  
[root@localhost ~]# grub2-mksonfig -o /boot/grub/cfg  
bash: grub2-mksonfig: команда не найдена...  
Аналогичная команда: 'grub2-mkconfig'  
[root@localhost ~]# grub2-mkconfig -o /boot/grub/cfg  
/sbin/grub2-mkconfig: line 286: /boot/grub/cfg.new: No such file or directory  
[root@localhost ~]#
```

```
grub [----] 23 L:[ 1+ 1 2/ 10] *(39 / 319b) 0010 0x00A [*][X]
GRUB_TIMEOUT=20
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/sw
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

3. Запишите изменения в GRUB2, введя в командной строке `grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg` или `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`

4. Перезагрузите систему и убедитесь, что при загрузке вы видите прокрутку загрузочных сообщений. Если вы не наблюдаете меню GRUB, то в файле `/etc/default/grub` удалите из строки указания параметров запуска ядра системы `GRUB_CMDLINE_LINUX` параметры `rhgb` и `quiet`, которые отвечают за показ графической заставки при запуске системы (для дистрибутивов, основанных на Red Hat), скрывая процесс загрузки от пользователя. Сохраните изменения в файле и закройте редактор. Запишите изменения в GRUB2.

Устранения неполадок

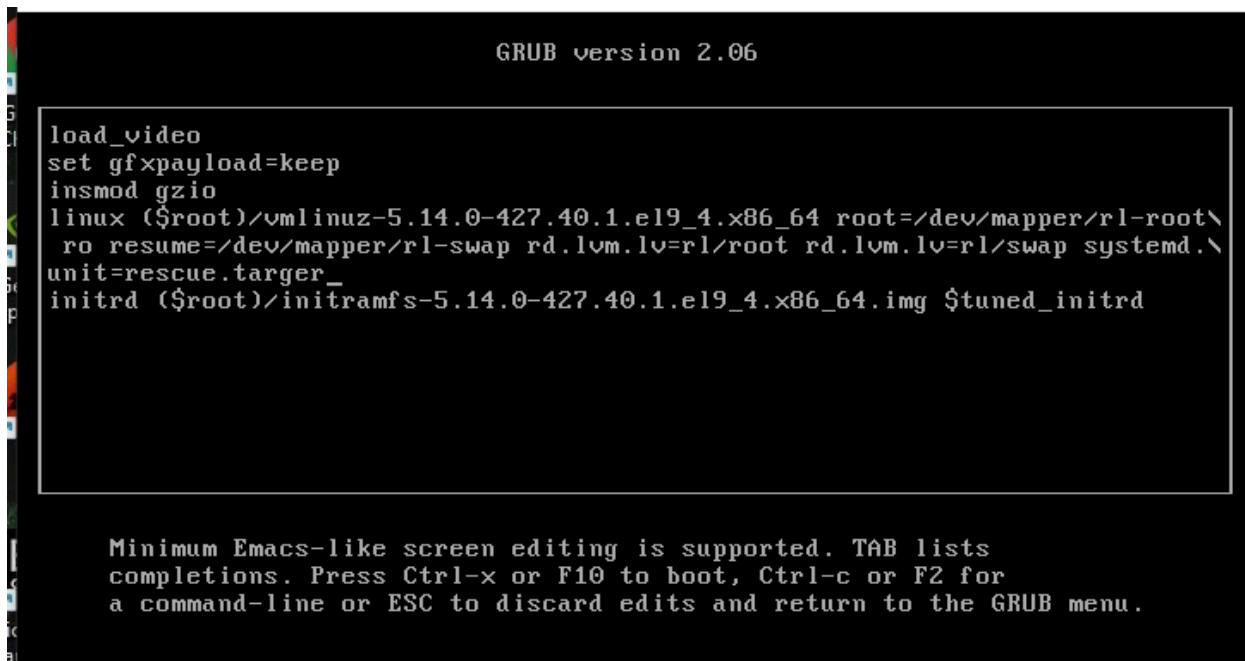
1. Запустите (перезагрузите) систему. Как только появится меню GRUB, выберите строку с текущей версией ядра в меню и нажмите `e` для редактирования.

```
GRUB version 2.06

*Rocky Linux (5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64) 9.4 (Blue Onyx)
Rocky Linux (5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64) 9.4 (Blue Onyx)
Rocky Linux (0-rescue-ae6a593ae3d64e6b8bb078734d030a98) 9.4 (Blue Onyx)

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands
before booting or 'c' for a command-line.
```

2. Прокрутите вниз до строки, начинающейся с `linux ($root)/vmlinuz-`. Эта строка загружает ядро системы. В конце этой строки введите `systemd.unit=rescue.target` и удалите опции `rhgb` и `quiet` из этой строки, если они там есть.



```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/r1-root\
ro resume=/dev/mapper/r1-swap rd.lvm.lv=r1/root rd.lvm.lv=r1/swap systemd.\
unit=rescue.target_
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

3. Нажмите `Ctrl + x` для продолжения процесса загрузки.
4. Введите пароль пользователя `root` при появлении запроса.
5. Посмотрите список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время: `systemctl list-units` Вы можете видеть, что загружена базовая системная среда.
6. Посмотрите задействованные переменные среды оболочки: `systemctl show-environment`
7. Перезагрузите систему, используя команду `systemctl reboot`

```

systemd-udevd.service loaded active exited Apply Kernel Variables
systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited Create Static Device Nodes in /dev
systemd-tmpfiles-setup.service loaded active exited Create Volatile Files and Directories
systemd-udev-settle.service loaded active exited Wait for udev To Complete Device Initialization
systemd-udev-trigger.service loaded active exited Coldplug All udev Devices
systemd-udev.service loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
systemd-update-utmp.service loaded active exited Record System Boot/Shutdown in UTMP
systemd-vcconsole-setup.service loaded active exited Setup Virtual Console
-.slice loaded active active Root Slice
system-modprobe.slice loaded active active Slice /system/modprobe
system-systemd\x2dhibernate\x2dresume.slice loaded active active Slice /system/systemd-hibernate-resume
system.slice loaded active active System Slice
dm-event.socket loaded active listening Device-mapper event daemon FIFOs
lvm2-lvmpolld.socket loaded active listening LVM2 poll daemon socket
systemd-journald-dev-log.socket loaded active running Journal Socket (/dev/log)
systemd-journald.socket loaded active running Journal Socket
systemd-udev-control.socket loaded active running udev Control Socket
systemd-udev-kernel.socket loaded active running udev Kernel Socket
dev-mapper-rl\x2dswap.swap loaded active active /dev/mapper/rl-swap
cryptsetup.target loaded active active Local Encrypted Volumes
integritysetup.target loaded active active Local Integrity Protected Volumes
local-fs-pre.target loaded active active Preparation for Local File Systems
local-fs.target loaded active active Local File Systems
network-pre.target loaded active active Preparation for Network
rescue.target loaded active active Rescue Mode
sound.target loaded active active Sound Card
swap.target loaded active active Swaps
sysinit.target loaded active active System Initialization
veritysetup.target loaded active active Local Uvity Protected Volumes

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
73 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

```

8. Как только отобразится меню GRUB, ещё раз нажмите `e` на строке с текущей версией ядра, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введите `systemd.unit=emergency.target` и удалите опции `rhgb` и `quiet` из этой строки, если они там есть.

```

GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap systemd.\
unit=emergency.target crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.

```

9. Нажмите `Ctrl + x` для продолжения процесса загрузки.

10. Введите пароль пользователя `root` при появлении запроса.

11. После успешного входа в систему посмотрите список всех загруженных файлов модулей: `systemctl list-units` Обратите внимание, что количество загружаемых файлов модулей уменьшилось до минимума.

```

dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:01.1\x2data\x2d2.0.device loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:01.1-ata-2
dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:01.1\x2data\x2d2.0.device loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:01.1-ata-2
dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0.device loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:0d.0-ata-1
dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0\x2dpart1.device loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:0d.0-ata-1
dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0\x2dpart2.device loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:0d.0-ata-1
dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0.device loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:0d.0-ata-1
dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1\x2dpart1.device loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:0d.0-ata-1
dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1\x2dpart2.device loaded activating tentative /dev/disk/by-path/pci-0000:00:0d.0-ata-1
dev-disk-by\x2duuid-2024\x2d07\x2d10\x2d14\x2d17\x2d04\x2d74.device loaded activating tentative /dev/disk/by-uuid/2024-07-10-14-17-04-74
dev-disk-by\x2duuid-bb1399c9-eb7d-43a6-b222-2d388f19807909.device loaded activating tentative /dev/disk/by-uuid/bb1399c9-eb7d-43a6-b222-2d388f19807909
dev-sda.device loaded activating tentative /dev/sda
dev-sda1.device loaded activating tentative /dev/sda1
dev-sda2.device loaded activating tentative /dev/sda2
dev-sr0.device loaded activating tentative /dev/sr0
dev-ttyS0.device loaded activating tentative /dev/ttyS0
dev-ttyS1.device loaded activating tentative /dev/ttyS1
dev-ttyS2.device loaded activating tentative /dev/ttyS2
dev-ttyS3.device loaded activating tentative /dev/ttyS3
sys-devices-pci0000:00:0000:00:01.1-ata2-host1-target1:0:0-1:0:0:0-block-sr0.device loaded activating tentative /sys/devices/pci0000:00:0000:00:01.1/ata2
sys-devices-pci0000:00:0000:00:03.0-net-emp0s3.device loaded activating tentative /sys/devices/pci0000:00:0000:00:03.0/net
sys-devices-pci0000:00:0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda1.device loaded activating tentative /sys/devices/pci0000:00:0000:00:0d.0/ata3
sys-devices-pci0000:00:0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda2.device loaded activating tentative /sys/devices/pci0000:00:0000:00:0d.0/ata3
sys-devices-pci0000:00:0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda.device loaded activating tentative /sys/devices/pci0000:00:0000:00:0d.0/ata3
sys-devices-platform-serial18250-tty-ttyS0.device loaded activating tentative /sys/devices/platform/serial18250/tty/ttyS0
sys-devices-platform-serial18250-tty-ttyS1.device loaded activating tentative /sys/devices/platform/serial18250/tty/ttyS1
sys-devices-platform-serial18250-tty-ttyS2.device loaded activating tentative /sys/devices/platform/serial18250/tty/ttyS2
sys-devices-platform-serial18250-tty-ttyS3.device loaded activating tentative /sys/devices/platform/serial18250/tty/ttyS3
sys-devices-virtual-block-dm\x2d1.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/block/dm-1
sys-module-configfs.device loaded active plugged /sys/module/configfs
sys-module-fuse.device loaded activating tentative /sys/module/fuse
sys-subsystem-net-devices-emp0s3.device loaded activating tentative /sys/subsystem/net/devices/emp0s3
-.mount loaded active mounted Root Mount
init.scope loaded active running System and Service Manager
emergency.service loaded active running Emergency Shell
plymouth-start.service loaded active exited Show Plymouth Boot Screen
systemd-journald.service loaded active running Journal Service
-.slice loaded active active Root Slice
system-systemd\x2dhibernate\x2dresume.slice loaded active active Slice /system/systemd-hibernate-resume
system.slice loaded active active System Slice
systemd-journald-dev-log.socket loaded active running Journal Socket (/dev/log)
systemd-journald.socket loaded active running Journal Socket
emergency.target loaded active active Emergency Mode

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
53 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
root@emgulanova ~#

```

12. Перегрузите систему, используя команду: `systemctl reboot`

Сброс пароля root

1. Запустите (перезагрузите) компьютер. Когда отобразится меню GRUB, выберите в меню строку с текущей версией ядра системы и нажмите `e`, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введите `rd.break` и удалите опции `rhgb` и `quit` из этой строки, если они там есть.



```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/r1-root\
ro resume=/dev/mapper/r1-swap rd.lvm.lv=r1/root rd.lvm.lv=r1/swap rd.break\
_crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

2. Нажмите `Ctrl + x` для продолжения процесса загрузки.
3. Этап загрузки системы остановится в момент загрузки `initramfs`, непосредственно перед монтированием корневой файловой системы в каталоге `/`.
4. Чтобы получить доступ к системному образу для чтения и записи, наберите `mount -o remount,rw /sysroot`
5. Сделайте содержимое каталога `/sysimage` новым корневым каталогом, набрав `chroot /sysroot`
6. Теперь вы можете ввести команду задания пароля: `passwd` и установить новый пароль для пользователя `root`.
7. Поскольку на этом очень раннем этапе загрузки SELinux ещё не активирован, то тип контекста SELinux для файла `/etc/shadow` будет испорчен. Если вы перезагрузитесь в этот момент, то никто не сможет войти в систему. Поэтому вы должны убедиться, что тип контекста установлен правильно. Чтобы сделать это, на этом этапе вы должны загрузить политику SELinux с помощью команды `load_policy -i`
8. Теперь вы можете вручную установить правильный тип контекста для `/etc/shadow`. Для этого введите `chcon -t shadow_t /etc/shadow`

```
Entering emergency mode. Exit the shell to continue.
Type "journalctl" to view system logs.
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot
after mounting them and attach it to a bug report.

Re
Ga
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot/
sh-5.1# passwd
Changing password for user root.
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
sh-5.1# load_policy -i
[ 61.246513] audit: type=1404 audit(1738210439.836:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295 enabled=1 old-enabled=1 lsm=selinux res=1
[ 61.366372] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 61.369455] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 61.372388] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 61.375883] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 61.377951] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 61.388895] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
[ 61.388658] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
D[ 61.588647] audit: type=1403 audit(1738210440.089:3): auid=4294967295 ses=4294967295 lsm=selinux res=1
sh-5.1# chcon -t shadow_t /etc/shadow
sh-5.1#
```

9. Перезагрузите систему с помощью команды `reboot -f` и войдите в систему с изменённым паролем для пользователя `root`. Опция `-f` (`--force`) означает принудительную немедленную остановку, выключение или перезагрузку. При указании один раз это приводит к немедленному, но чистому завершению работы системным менеджером. Если указано дважды, это приводит к немедленному завершению работы без обращения к системному менеджеру.

Контрольные вопросы

1. Какой файл конфигурации следует изменить для применения общих изменений в GRUB2?

Для внесения общих изменений в GRUB2 на большинстве дистрибутивов Linux нужно отредактировать файл: `/etc/default/grub`

2. Как называется конфигурационный файл GRUB2, в котором вы применяете изменения для GRUB2?

Основной файл, где задаются изменения для GRUB2, — это `/etc/default/grub`. Изменения в этом файле будут учитываться при регенерации окончательного файла конфигурации.

3. После внесения изменений в конфигурацию GRUB2, какую команду вы должны выполнить, чтобы изменения сохранились и воспринялись при загрузке системы?

После внесения изменений в файл `/etc/default/grub`, необходимо выполнить команду для регенерации окончательного файла конфигурации:

```
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

Заключение

Получены навыки работы с загрузчиком GRUB2.